

আগের চ্যাপ্টারে (Chapter 2) আমরা দেখেছি কীভাবে টোকেনাইজার এবং প্রি-ট্রেন্ড মডেল ব্যবহার করে শুধু প্রেডিকশন করা যায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো: যদি তুমি চাও যে মডেলটা তোমার নিজের নির্দিষ্ট কাজের জন্য আরও ভালোভাবে কাজ করুক? তাহলে প্রি-ট্রেন্ড মডেলকে ফাইন-টিউন করতে হয়। এই চ্যাপ্টার ঠিক সেই বিষয় নিয়ে।

তুমি এখানে শিখবে:

- Hugging Face Hub থেকে বড় ডেটাসেট কীভাবে লোড করতে হয় এবং সর্বশেষ Datasets লাইব্রেরির ফিচার দিয়ে তা প্রসেস করতে হয়।
- Trainer API ব্যবহার করে খুব সহজে এবং আধুনিক বেস্ট প্র্যাকটিস অনুসরণ করে মডেল ফাইন-টিউন করা।
- নিজের হাতে কাস্টম ট্রেনিং লুপ লেখা এবং অপটিমাইজেশন টেকনিক ব্যবহার করা।
- Accelerate লাইব্রেরি দিয়ে যেকোনো সেটআপে (একটা GPU থেকে একাধিক মেশিন) ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেনিং করা।
- বর্তমান সবচেয়ে ভালো ফাইন-টিউনিং প্র্যাকটিস যাতে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।

এই চ্যাপ্টারে যে লাইব্রেরিগুলো দেখবে

শুধু Transformers না, Hugging Face-এর পুরো ইকোসিস্টেম:

- Datasets → ডেটা লোড এবং প্রিপ্রসেসিং
- Tokenizers → টোকেনাইজেশন
- Accelerate → মাল্টি-GPU / ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেনিং
- Evaluate → মডেলের পারফরম্যান্স মাপা (যেমন accuracy, F1 স্কোর ইত্যাদি)

চ্যাপ্টারের সেকশনগুলো কী কী শেখাবে

- সেকশন ২: আধুনিক ডেটা প্রিপ্রসেসিং এবং ডেটাসেট হ্যান্ডলিং
- সেকশন ৩: Trainer API-এর সম্পূর্ণ ব্যবহার এবং সর্বশেষ ফিচার
- সেকশন ৪: নিজের ট্রেনিং লুপ লেখা এবং Accelerate দিয়ে ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেনিং

শেষে তুমি কী করতে পারবে

একটা BERT মডেলকে টেক্সট ক্লাসিফিকেশন টাস্কে ফাইন-টিউন করতে পারবে। তারপর এই একই টেকনিক তোমার নিজের ডেটাসেট এবং যেকোনো টাস্কে (যেমন বাংলা টেক্সট ক্লাসিফিকেশন, সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, কাস্টম চ্যাটবট) অ্যাপ্লাই করতে পারবে।

গুরুত্বপূর্ণ কথা

- এই চ্যাপ্টার শুধু PyTorch নিয়ে (কারণ PyTorch এখন ডিপ লার্নিং-এ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত)।
- শুরু করার আগে Datasets লাইব্রেরির ডকুমেন্টেশন একটু দেখে নিলে ভালো।

সারকথা: এই চ্যাপ্টার তোমাকে শেখাবে কীভাবে প্রি-ট্রেন্ড মডেলকে তোমার নিজের ডেটা এবং কাজের জন্য পুরোপুরি অ্যাডাপ্ট করতে হয় – সহজ API থেকে শুরু করে অ্যাডভান্সড কাস্টম ট্রেনিং পর্যন্ত। শেষ করে ফেললে তুমি নিজের প্রজেক্টে শক্তিশালী কাস্টম মডেল তৈরি করতে পারবে।